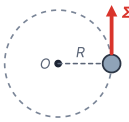
# ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

**30 εφαρμογές με δυνάμεις, ταχύτητες και ενέργεια • Φυσική Προσανατολισμού Β΄ Λυκείου**

Βήματα: σχεδίασε τις δυνάμεις → θετικά προς το κέντρο → $\Sigma F_κ = mυ^2/R$ → ενέργεια (ΑΔΜΕ) αν αλλάζει το ύψος

## 1. ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

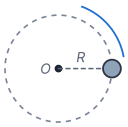
### 1 Επιτρόχια συνισταμένη




$\Sigma F_ε = m \cdot Δυ/Δt$

Αλλάζει το μέτρο της υ.

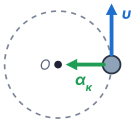
### 2 Περίοδος




$υ = 2πR/T,\ α_κ = 4π^2R/T^2$

T: περίοδος, f = 1/T: συχνότητα.

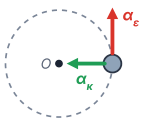
### 3 Ομαλή κυκλική κίνηση




$α_κ = υ^2/R$

Σταθερό μέτρο υ, αλλάζει η κατεύθυνση.

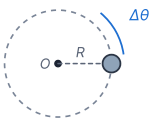
### 4 Μεταβαλλόμενη ταχύτητα




$α_ε = Δυ/Δt$
$α = \sqrt{(α_κ^2 + α_ε^2)}$

Μη ομαλή κυκλική κίνηση.

### 5 Γωνιακή ταχύτητα

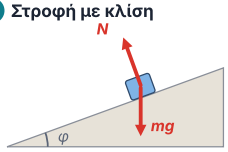



$υ = ω \cdot R$
$α_κ = ω^2 \cdot R$

ω = Δθ/Δt = 2π/T (rad/s).

## 2. ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

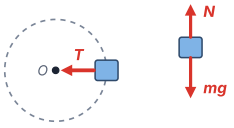
### 6 Στροφή με κλίση




$N \cdot συνφ = mg$
$υ^2 = gR \cdot εφφ$

Χωρίς τριβή (στροφή με κλίση).

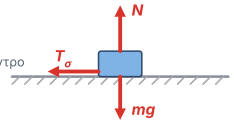
### 7 Λείο τραπέζι (κάτοψη)




$T = mυ^2/R$

Λείο τραπέζι (κάτοψη): N = mg.

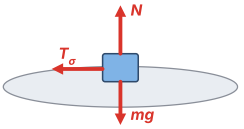
### 8 Οριζόντια στροφή




$T_σ = mυ^2/R$
$υ_{max} = \sqrt{(μ_σ \cdot g \cdot R)}$

Η στατική τριβή δίνει την κεντρομόλο.

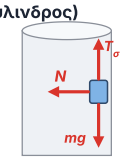
### 9 Περιστρεφόμενος δίσκος




$T_σ = mω^2R$
$ω^2R \le μ_σ g$

Το σώμα δεν γλιστράει πάνω στον δίσκο.

### 10 Ρότορας (κύλινδρος)



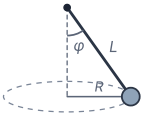

$N = mω^2R$
$T_σ = mg$

$ω^2R \ge g/μ_σ$

Ρότορας: ο επιβάτης δεν γλιστράει κάτω.

## 3. ΚΩΝΙΚΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ — φ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ

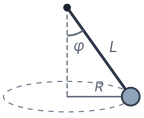
### 11 Γεωμετρία




$R = L \cdot ημφ$

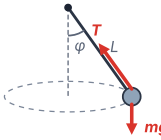
φ: γωνία νήματος με την κατακόρυφο.

### 12 Περίοδος




περίοδος: $T = 2π\sqrt{(L \cdot συνφ/g)}$

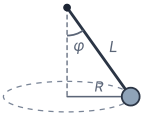
### 13 Συνιστώσες δυνάμεων




$T \cdot συνφ = mg$
$T \cdot ημφ = mυ^2/R$

T: τάση του νήματος.

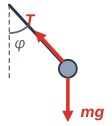
### 14 Γωνιακή ταχύτητα




$ω^2 = g/(L \cdot συνφ)$

Δεν εξαρτάται από τη μάζα.

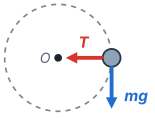
### 15 Τάση νήματος




$T = mg/συνφ$
$0° < φ < 90°$

## 4. ΝΗΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΚΥΚΛΟ — ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

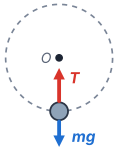
### 16 Οριζόντια θέση




$T = mυ^2/R$

Το βάρος είναι κάθετο στην ακτίνα.

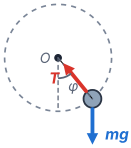
### 17 Κατώτερη θέση




$T - mg = mυ^2/R$

Κατώτερη θέση: η τάση είναι μέγιστη.

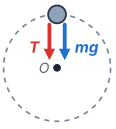
### 18 Τυχαία θέση




$T - mg \cdot συνφ = mυ^2/R$

φ: γωνία από την κατώτερη θέση.

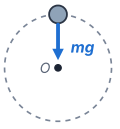
### 19 Ανώτατη θέση




$T + mg = mυ^2/R$

Ανώτατη θέση: και τα δύο προς το κέντρο.

### 20 Ελάχιστη υ στην κορυφή

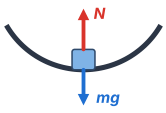



$T = 0 \Rightarrow υ_{min} = \sqrt{(gR)}$

Μόνο το βάρος δίνει την κεντρομόλο.

## 5. ΛΟΦΟΙ, ΚΟΙΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΠΕΣ

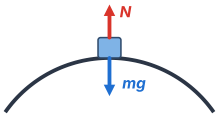
### 21 Λούπα (κάτω)




$N - mg = mυ^2/R$

Λούπα, κατώτερο σημείο.

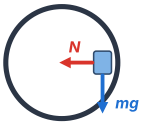
### 22 Κορυφή λόφου




$mg - N = mυ^2/R$

Κορυφή λόφου (κυρτή επιφάνεια).

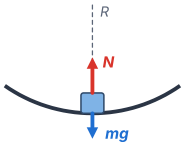
### 23 Λούπα (πλάι)




$N = mυ^2/R$

Λούπα, στο πλάι: το βάρος εφαπτομενικό.

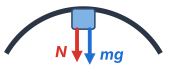
### 24 Κοιλάδα (πυθμένας)




$N - mg = mυ^2/R$

Πυθμένας κοιλάδας (κοίλη επιφάνεια).

### 25 Λούπα (πάνω)

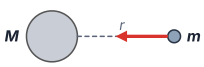



$N + mg = mυ^2/R$

Λούπα, ανώτατο σημείο.

## 6. ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΙΕΣ

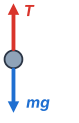
### 26 Κυκλική τροχιά




$G \cdot Mm/r^2 = mυ^2/r$
$υ = \sqrt{(GM/r)}$

Δορυφόρος σε κυκλική τροχιά (M ≫ m).

### 27 Ελάχιστη υ κάτω




$υ_{κάτω,min} = \sqrt{(5gR)}$

Για ολόκληρο κύκλο (νήμα μήκους R).

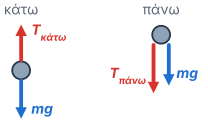
### 28 Όριο επαφής στον λόφο




$N = 0 \Rightarrow υ_{όριο} = \sqrt{(gR)}$

Πιο γρήγορα ⇒ χάνει την επαφή.

### 29 Διαφορά τάσεων




$T_{κάτω} - T_{πάνω} = 6mg$

Με ΑΔΜΕ ανάμεσα στις δύο θέσεις.

### 30 Ύψος για λούπα




$h_{min} = 5R/2$

Από ηρεμία, χωρίς τριβές.

Σύμβολα: υ ταχύτητα • R ακτίνα • T περίοδος (κουτάκια 2, 12) ή τάση νήματος • $T_σ$ στατική τριβή • $μ_σ$ συντελεστής • φ γωνία • g = 10 m/s²

**Ιδανικά μοντέλα: αβαρή νήματα, χωρίς αντίσταση αέρα. Κουτάκια 1, 4, 16–20, 27–30: μη ομαλή κίνηση (αλλάζει το μέτρο της υ).**